

PEMBUATAN DAN PENENTUAN KONSENTRASI LARUTAN
MUHAMMAD ALIEF RAFI SATRIA, EVELYN TARUNA, ENDANG
KUSDIYANTINI

Program Studi Bioteknologi, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
Email: alief,rafi1516@gmail.com

Abstrak

Pembuatan dan penentuan konsentrasi larutan pada acara praktikum dengan tujuan mengenali dan mengetahui serta dapat melakukan pembuatan larutan berdasarkan larutan yang sudah ditentukan sebelumnya menggunakan metode titrasi asam-basa, dengan menggunakan indikator asam basa berupa metil merah dan phenoftalein, diikuti juga dengan langkah-langkah pembuatan dan perhitungan mengenai pembuatan larutan yang dalam kasus ini, pembuatan larutan HCL 1M 100 mL dan NaOH 1M 100 mL. Dengan memperhatikan prosedur pembuatan dan juga persiapan alat serta bahan yang baik, pembuatan larutan HCL dan NaOH akan sesuai dengan teori perhitungan dan juga hasil dari indikator.

Kata Kunci: Asam-Basa, Konsentrasi, Larutan, Titrasi

PENDAHULUAN

Larutan adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat dalam komposisi yang bervariasi (Supriadi, 2017). Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut (zat) terlarut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut. Sebagai contoh, jika sejumlah gula dilarutkan dalam air dan diaduk dengan baik, maka campuran tersebut pada dasarnya akan sama di semua bagian (Styarini, L.W, 2012). Definisi larutan adalah suatu sistem homogen yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut dan pelarut yang sering digunakan untuk melarutkan zat adalah air. (Hardjono,

2018). Larutan memiliki komposisi yang merata atau serba sama pada keseluruhan volumenya (Rahmayani, 2018).

Molaritas atau kemolaran adalah salah satu dari sekian cara untuk menyatakan konsentrasi (kepekatan) suatu larutan yang disimbolkan sebagai M (Wulandari, 2018). Kemolaran menyatakan bahwa jumlah suatu zat terlarut dalam tiap liter larutan atau jumlah mmol zat terlarut dalam suatu mL

$$M = \frac{n}{v} \text{ molL}^{-1} \quad M = \frac{n}{v} \text{ molL} \quad \text{atau}$$

$$M = \frac{n}{v} \text{ mmolmL}^{-1} \quad M = \frac{n}{v} \text{ mmolmL}$$

larutan. Berikut rumus mengenai Molaritas atau kemolaran.

Dengan **M** sebagai molaritas, **n** jumlah mol terlarut dan **v** adalah volume larutan.

Molaritas atau kemolaran dapat diencerkan dengan menerapkan proses pengenceran dengan konsekuensi akan terjadi perubahan pada volume larutan. Proses pengenceran dengan menggunakan air murni (*aquades*) lalu ditambahkan hingga larutan mencapai kemolaran yang diinginkan. Proses pengenceran dapat mengikuti rumus sebagai berikut :

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

Dimana **V₁** merupakan volume mula-mula dalam satuan liter atau mililiter (1 atau mL), **M₁** adalah molaritas mula-mula dalam satuan **molL⁻¹** atau **mmolmL⁻¹**, **V₂** adalah volume larutan setelah pengenceran dalam L atau mL dan **M₂** adalah molaritas larutan setelah mengalami pengenceran dalam satuan **molL⁻¹** atau **mmolmL⁻¹**.(Wulandari, 2018)

Kemolalan menyatakan jumlah suatu mol atau zat terlarut dalam 1 kg zat pelarut.(Yulkifli,2018). Molalitas merupakan jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut, larutan yang diberi label dengan konsentrasi molal dilambangkan dengan huruf kecil **m**. Artinya didalam larutan tersebut

mengandung 1 mol zat terlarut perkilogram pelarut (Wulandari, 2019). Molalitas atau biasanya disimbolkan dengan **m** adalah jumlah mol zat terlarut yang dilarutkan dalam 1 kg pelarut. Didefinisikan juga sebagai total mol zat yang terlarut atau terkandung dalam kilogram pelarut (Rahmayani, 2018). Kemolalan merupakan suatu satuan larutan yang tak tergantung suhu, satuan yang dimaksud adalah apabila keduanya menyatakan kuantitas larutan dan pelarut, dinyatakan berdasarkan massa. (Syarifuddin, 2021)

$$m = \frac{\text{mol zat terlarut}}{1 \text{ kg pelarut}}$$

$$m = \frac{\text{mol zat terlarut}}{1000g \text{ pelarut}}$$

$$m = \frac{g/Mr \times P}{1000}$$

$$m = \frac{g/Mr \times 1000}{P}$$

Dengan Mr merupakan massa molar dan P merupakan berat pelarut (gram)

Normalitas diartikan sebagai jumlah ekuivalen zat terlarut dalam satu satuan liter (L) larutan atau mililiter (mL) larutan yang mengandung zat terlarut itu.(Darmawan,2017).

Ekivalen suatu zat merupakan satu satuan jumlah serta berhubungan dengan berat zat itu sendiri, melalui berat ekuivalennya atau diistilahkan lainnya adalah Grek atau *gramekivalen*.(Soebiyanto, 2017).berikut merupakan

rumus yang digunakan untuk mencari normalitas suatu larutan.

$$N = \text{mol ekuivalen} / V$$

$$N = n \times a / V$$

$$N = M \times a$$

Dengan **N** adalah normalitas yang memiliki satuan **mol ek/L**, **n** adalah suatu mol zat atau mol, **a** adalah ekuivalen dari zat, dan **V** adalah volume zat dalam satuan liter (**L**)

Titrimetri merupakan suatu cara analisis yang berdasarkan pengukuran volume larutan yang diketahui konsentrasinya dan direaksikan dengan larutan sampel yang akan ditetapkan kadarnya (Rusgiyono, 2013)

Pelaksanaan pengukuran volume yang disebut sebagai titrasi, adalah larutan penitrant yang diteteskan setetes demi setetes ke dalam larutan sampel sampai mencapai titik akhir. Berdasarkan jenis reaksi yang terjadi pada pelaksanaan titrasi, maka titrasi dapat dibagi menjadi berikut :

a. Titrasi asam-basa

Reaksi dasar dalam titrasi asam-basa adalah netralisasi.

b. Titrasi pengendapan

Dasar titrasi pengendapan adalah reaksi yang menghasilkan endapan yang sukar larut. Yang termasuk titrasi golongan ini adalah argentometri, yaitu menggunakan AgNO_3 sebagai penitar.

c. Titrasi kompleksometri

Titration ini juga disebut khelatometri, yaitu pembentukan senyawa kompleks yang stabil dan sukar larut dalam air, bila larutan baku bereaksi dengan kation-kation yang ditetapkan kadarnya.

d. Titrasi permanganometri

Sebagai penitar dipakai larutan kalium permanganat. Karena KMnO_4 mempunyai warna tersendiri, maka tidak diperlukan penunjuk atau indikator. Titik akhir ditunjukkan dengan terbentuknya larutan berwarna merah muda seulas.

e. Titrasi Iodo/Iodometri

Yang dimaksud dengan golongan ini adalah penitrasi dengan Iod (Iodimetri) atau Iod dititar dengan Natriumiosulfat (Iodometri). Pada cara penggunaan titrasi ini digunakan larutan kanji sebagai penunjuk, yang

dengan yod akan menghasilkan warna biru.

f. Serimetri

Sebagai pengoksidasi, larutan yang digunakan adalah $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$. Cara titrasi ini jarang digunakan karena kurang ekonomis dan memerlukan indikator redoks

g. Dikromatometri

Larutan penitar yang digunakan adalah senyawa kaliumdikromat. Sesuai dengan kompetensi dasar pada acara II tentang Konsentrasi Larutan bahwa mahasiswa diharapkan mengerti dan mengetahui bagaimana cara membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengencerkan larutan serta mengukur konsentrasi dan pH larutan.

METODE

Praktikum “Konsentrasi Larutan” ini dilaksanakan Senin, 30 Agustus 2021 dengan menggunakan laptop dan *smartphone*, Selain itu, dikarenakan praktikum berlangsung saat pandemik covid-19, pelaksanaan didukung dengan penjelasan dosen melalui pertemuan di *Microsoft Teams* dan studi literatur.

Larutan yang akan dibuat pada acara kali ini adalah 100 mL HCL 1M dan 100mL NaOH 1M, dengan menggunakan titrasi yang didukung dengan alat-alat berupa gelas

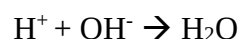
piala/beaker, gelas ukur, ppet tetes, pipet ukur, pipet gondok, labu takar, buret dan menggunakan bahan berupa asam klorida pekat, larutan natrium hidroksida 1M, pelet natrium hidroksida, larutan asam klorida 1M, indikator metil merah, indikator phenophtalein, indikator metil orange, dan air murni (*aquades*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Rusgiyono (2013) titrasi merupakan salah satu dari cara untuk menganalisis yang didasari oleh volume larutan dan diketahui kadar konsentrasinya dan direaksikan dengan sampel yang akan ditetapkan kadarnya

Proses pembuatan larutan ini memakai bahan berupa asam klorida pekat, larutan natrium hidroksida 1M, pelet natrium hidroksida, larutan asam klorida 1M, indikator metil merah, indikator phenophtalein, indikator metil orange, dan air murni (*aquades*) dan menggunakan alat berupa gelas piala/beaker, gelas ukur, ppet tetes, pipet ukur, pipet gondok, labu takar, buret.

Titration asam-basa menurut Rusgiyono(2018) adalah suatu reaksi dasra beruoa netralisasi, yaitu reaksi asam-basa yang dinyatakan sebagai berikut :



Bila larutan asam dengan konsentrasi tertentu yang digunakan sebagai penitar maka titrasi ini disebut asidimetri, sedangkan bila yang diketahui sebagai penitar adalah basa, maka titrasi ini disebut alkametri. Berikut Langkah-langkah titrasi asam-basa.

- a) Membuat larutan NaOH 1M sebanyak 100 mL

$$100/1000 \times 1 \times 40 = 4 \text{ gram}$$

1. NaOH sebanyak 4 gram dan masukkan dalam beaker glass 100 ml
2. Tambahkan air murni (*akuades*) sampai 100 ml

- b) Membuat larutan HCL 1M sebanyak 100 mL

$$\begin{aligned} \text{Basis} &= 1000 \text{ ml} \\ \text{S} &= 37\% \\ \text{Kadar} &= 119 \text{ gr/ml} \\ \text{Berat HCl murni} &= 37\% \times 1190 \text{ gr} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{M HCl Pekat} &= \frac{440,3 \text{ gram}}{36,5 \frac{\text{gr}}{\text{mol}} \cdot 1 \text{ liter}} \\ &= 12,063 \text{ M} \end{aligned}$$

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \cdot 12,063 = 100 \cdot 1$$

$$V_1 = 8,2898 \text{ mL}$$

Prosedur :

1. Disiapkan pipet ukur dan Labu takar 100 ml
2. Larutan asam klorida pekat diambil sebanyak 2,07 mL dengan menggunakan pipet ukur dan masukkan dalam labu takar 100 ml, lakukan dalam lemari asam.
3. Setelah dimasukkan dalam labu takar 100 mL Labu takar tersebut diisi dengan sekitar 20-25 mL akuades.
4. Tambahkan akuades ke dalam labu takar hingga tanda batas. Labu takar ditutup dan dilakukan pengocokan hingga larutan homogen. Labu takar yang telah berisi larutan disebut Larutan = 440,3 gram (Larutan HCl).

1. Indikator asam basa

a) Titrasi dengan indikator metal merah

1. Sebelum digunakan, buret dibilas dengan akuades kemudian ibilas kembali dengan larutan NaOH yang akan digunakan.

2. Buret diisi dengan larutan natrium hidroksida.
3. Larutan natrium hidroksida dalam buret dicatat volume awalnya dengan membaca skala pada meniskus bawah larutan.
4. Dipindahkan 10 mL larutan asam klorida encer (Larutan B) ke dalam erlenmeyer dengan menggunakan pipet gondok atau pipet ukur.
5. Indikator metil merah ditambahkan ke dalam larutan tersebut.
6. Larutan dalam erlenmeyer dititrasi dengan larutan natrium hidroksida di dalam buret, dan jika terjadi perubahan warna yang konstan titrasi dihentikan.
7. NaOH yang diperlukan untuk titrasi dihitung volume dari selisih volume awal dan volume akhir NaOH dalam buret.
8. Titrasi dilakukan sebanyak 2 kali.

b) Titrasi dengan indikator phenolftalein

1. Pipet sebanyak 10 ml larutan HCl dan masukkan ke dalam Erlenmeyer
 2. Tambahkan 2 tetes larutan phenolphthalein
 3. Titrasi dengan larutan NaOH standar sampai terbentuk warna merah muda
 4. Jika warna merah muda hilang tambahkan larutan NaOH standard lagi sampai didapat warna merah muda yang konstan
 5. Catat larutan NaOH dalam buret yang digunakan
 6. Dibandingkan hasil yang diperoleh antara perlakuan dengan menggunakan indikator metil merah dan menggunakan phenophtalein sebagai indikator.
2. Hal yang perlu diperhatikan
- Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan larutan konsentrasi menggunakan cara pembuatan titrasi asam basa, mulai dari prosedur kerja yang runtut, alat yang bersih dari kontaminasi zat lainnya, serta bahan-bahan yang disediakan haruslah sesuai dengan

kebutuhan, praktikan juga harus menggunakan pakaian yang semestinya seperti jas lab, pelindung mata dan sarung tangan. Sesuai dengan pernyataan prosedur laboratorium yang dikemukakan oleh Vendamawan (2015) yang mana menyatakan bahwa setiap peraturan dan tata tertib disetiap jenis atau tipe laboratorium harus ditaati, selain itu ada peraturan dan tata tertib yang mengatur keamanan dalam laboratiriumyang perlu diikuti dan taati

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan pratikum pada acara II, yaitu mampu membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengencerkan larutan serta mengukur konsentrasi dan pH larutan, jika kembali meninjau pada hasil dan pembahasan dapat dipahami secara jelas tentang pembuatan larutan NaOH 1M sebanyak 100 mL dan larutan HCL 1M sebanyak 100 mL. Untuk pengukuran pH dapat kita cermati pada penggunaan metil merah dan phenolftalein sebagai indikator asam-basa yang sering digunakan pada umumnya, lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses pembuatan larutan serta peraturan dalam laboratirum yang perlu ditaati dan dicermati.

REFERENSI

- Putri, L.M.A. dan Prihandono, T. dan Supriadi, B. 2017. Pengaruh Konsentrasi Larutan Terhadap Laju Kenaikan Suhu Larutan. *Jurnal Pembelajaran Fisika*. 6(2) : 147-153
- Rahmayani, R. F. I. (2018). Kimia Larutan. *Syiah Kuala University Press*.
- Rusgiyono, A. dan Sugito. Dan Mahaendrajaya, I. dan Tana, S. dan W, Didik Setiyo. 2013. Pemetaan Produksi Dan Komposisi Garam. *Prosiding Seminar Nasional Statistika, Universitas Diponegoro*. ISBN : 978-602-14387-0-1
- Soebiyanto. dan Darmawan, P. 2017. Meninjau Ulang Penggunaan Besaran Konsentrasi Normalitas Pada Kimia Larutan. *Biomedika*. 10(1) : 67- 71
- Syarifuddin, S. P. (2021). Mudah Belajar Kimia. *Deepublish*.
- Vendamawan, R. (2015). Pengelolaan laboratorium kimia. *Metana*, 11(02).
- Wulandari, D.A. dan Yulkifli. 2018. Studi Awal Rancang Bangun *Colorimeter* Sebagai Pendeteksi Pada Pewarna Makanan Menggunakan Sensor *Photodiode*. *Pillar of Physics*. 11(2) : 81-87